线性映射的空间结构：四个基本子空间与秩—零度定理

1. 线性映射

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，把它看成一个线性映射：

$$\boxed{A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m}$$

即把 n 维输入向量 x 送成 m 维输出向量 Ax。$\mathbb{R}^n$ 是输入空间，$\mathbb{R}^m$ 是输出空间；$m = n$ 时两者是同一个空间，$m \neq n$ 时必须分开看。

哪些输入”有输出”？定义**核空间**

$$\ker(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = \mathbf{0}\}.$$

落在核空间里的输入会被彻底压成 $\mathbf{0}$，不产生任何输出；想要有输出，就得取核空间之外的方向。而 $Ax = \mathbf{0}$ 正意味着 x 与 A 的每一行都正交，也就是说

$$\ker(A) = \mathrm{Row}(A)^{\perp}.$$

两边取正交补，就得到

$$\boxed{\ker(A)^{\perp} = \mathrm{Row}(A)}$$

也就是：**“核空间之外”这件事，恰好被行空间完整刻画**。行空间就是输入空间中真正会对输出起作用的那部分。

于是整个映射只有两条实质行为：

$$\boxed{\ker(A) \xrightarrow{A} \{\mathbf{0}\}} \qquad \boxed{\mathrm{Row}(A) \xrightarrow[\cong]{A} \mathrm{Col}(A)}$$

落在核空间的输入整体湮灭；落在行空间的输入则被一一对应地送到列空间（$\cong$ 表示同构，证明见 §3）。

2. 空间的划分

输入空间与输出空间各自被**正交地**拆成两块：

$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}^m$
$\mathrm{Row}(A)$	$\mathrm{Col}(A)$
$\oplus^{\perp}$	$\oplus^{\perp}$
$\ker(A)$	$\ker(A^{\mathsf{T}})$

左列是输入空间的划分，右列是输出空间的划分。而映射作用之后，两侧的对应关系是

$$\mathrm{Row}(A) \xrightarrow[\cong]{A} \mathrm{Col}(A), \qquad \ker(A) \xrightarrow{A} \{\mathbf{0}\};$$

右列的 $\ker(A^{\mathsf{T}})$ 没有原像，它是输出空间中被浪费掉的那一块。

写成公式即

$$\boxed{\mathbb{R}^n = \mathrm{Row}(A) \oplus^{\perp} \ker(A)} \qquad \boxed{\mathbb{R}^m = \mathrm{Col}(A) \oplus^{\perp} \ker(A^{\mathsf{T}})}$$

其中 $\oplus^{\perp}$ 表示**正交直和**：两块不仅直和（合起来张成整个空间、只交于 $\mathbf{0}$），而且互相正交。正交性带来一个好处——分解是**唯一**的，且可以用内积直接算出分量。

由于两侧都做了划分，自然有一套维数关系（记 $r = \dim \mathrm{Row}(A) = \dim \mathrm{Col}(A)$，下一节说明两者为何相等）：

$$\boxed{\begin{aligned} \dim \mathbb{R}^n &= \dim \mathrm{Row}(A) + \dim \ker(A) = r + (n-r) = n, \\ \dim \mathbb{R}^m &= \dim \mathrm{Col}(A) + \dim \ker(A^{\mathsf{T}}) = r + (m-r) = m. \end{aligned}}$$

输入侧的读法是「有效输入 r 维 + 坍缩输入 $n-r$ 维」，输出侧的读法是「可达输出 r 维 + 不可达输出 $m-r$ 维」。两侧的 r 是同一个数。

3. 秩—零度定理

先补上 §1 里那个”一一对应”的证明。把 A 限制在行空间上，得 $A|_{\mathrm{Row}(A)} : \mathrm{Row}(A) \to \mathrm{Col}(A)$：

- **单射**：若 $x \in \mathrm{Row}(A)$ 且 $Ax = \mathbf{0}$，则 $x \in \mathrm{Row}(A) \cap \ker(A) = \{\mathbf{0}\}$，因为这两块正交；
- **满射**：任意 $y \in \mathrm{Col}(A)$ 都可写成 $y = Ax$，而 $x = x_r + x_0$ 给出 $Ax = Ax_r$，其中 $x_r \in \mathrm{Row}(A)$。

所以它是同构，$\mathrm{Row}(A) \cong \mathrm{Col}(A)$，从而

$$r := \mathrm{rank}(A) = \dim \mathrm{Row}(A) = \dim \mathrm{Col}(A).$$

把 §2 输入侧的维数关系单独取出来，就是**秩—零度定理**：

$$\boxed{\mathrm{rank}(A) + \dim \ker(A) = n}$$

用一句话说就是「秩 + 零化度 = 列数」：映射从输入空间中”吃掉”r 维用于真正传递信息，剩下 $n-r$ 维被压缩掉。

对转置 $A^{\mathsf{T}} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 使用同一条定理（$\mathrm{rank}(A^{\mathsf{T}}) = r$），即得输出侧的版本

$$\mathrm{rank}(A) + \dim \ker(A^{\mathsf{T}}) = m.$$

4. 解的结构

输入侧。任何 x 都唯一写成 $x = x_r + x_0$（$x_r \in \mathrm{Row}(A)$，$x_0 \in \ker(A)$），而

$$Ax = Ax_r.$$

核空间里的分量 x_0 取什么都不改变 Ax——这就是解可能不唯一的根源。

输出侧。同理，任何 $b \in \mathbb{R}^m$ 都唯一写成

$$\boxed{b = b_c + b_\perp}, \qquad b_c \in \mathrm{Col}(A), \quad b_\perp \in \ker(A^\mathsf{T}).$$

有解条件。因为 Ax 永远落在 $\mathrm{Col}(A)$ 里，所以

$$b_\perp = \mathbf{0} \iff b \in \mathrm{Col}(A) \iff b \perp \ker(A^\mathsf{T}),$$

即 $Ax = b$ 有解当且仅当 b 的可达分量就是它自己，等价于 b 与左零空间正交。

“只要有一点点左零空间的成分就无解”对吗？对的。$b = b_c + b_\perp$ 是正交分解且 $\mathrm{Col}(A) \perp \ker(A^\mathsf{T})$，所以若 $b_\perp \neq \mathbf{0}$，取 $y = b_\perp \in \ker(A^\mathsf{T})$ 便有

$$b \cdot y = b \cdot b_\perp = \|b_\perp\|^2 \neq 0,$$

即 b 与左零空间中的向量不正交，故无解。也就是说，无解**并不要求 b 整体落在左零空间里**，只要它在左零空间方向上的投影非零就够；反过来说，b 可以在左零空间之外有很大分量，只要投影为零仍然有解。实际检验时，取 $\ker(A^\mathsf{T})$ 的一组基 $y_1, \ldots, y_{m-r}$，逐个验证 $b \cdot y_i = 0$ 即可。

解集。有解时，若 x_p 是一个特解，则对一切 $x_0 \in \ker(A)$ 都有 $A(x_p + x_0) = b$，故

$$\{x : Ax = b\} = x_p + \ker(A),$$

即通解 = 一个特解 + 齐次通解。$\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$（即 $r = n$）时解唯一，否则必有无穷多解。

5. 典型例子

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

这里 $r = 1$、$n - r = 2$、$m - r = 1$。

输入侧。$\mathrm{Row}(A) = \mathrm{span}\{e_1\}$、$\ker(A) = \mathrm{span}\{e_2, e_3\}$，故 $\mathbb{R}^3 = \mathrm{Row}(A) \oplus^\perp \ker(A)$，维数 $3 = 1 + 2$：e_1 方向的信息被传出，e_2, e_3 方向被压缩为零。

输出侧。$\mathrm{Col}(A) = \mathrm{span}\{(1,0)^\mathsf{T}\}$、$\ker(A^\mathsf{T}) = \mathrm{span}\{(0,1)^\mathsf{T}\}$，故 $\mathbb{R}^2 = \mathrm{Col}(A) \oplus^\perp \ker(A^\mathsf{T})$，维数 $2 = 1 + 1$：$(1,0)^\mathsf{T}$ 方向可达，$(0,1)^\mathsf{T}$ 方向永远无法由 Ax 产生。

解。有解当且仅当 $b \perp \ker(A^{\mathsf{T}})$，即 $b_2 = 0$；此时 $(x_1, x_2, x_3) = (b_1, t_1, t_2)$ 对任意 t_1, t_2 都成立，解集为 $x_p + \ker(A)$，其中可取 $x_p = (b_1, 0, 0)^{\mathsf{T}}$。

6. 附：两个正交补的证明

§1 与 §2 直接引用了两条正交补恒等式。它们把行空间/列空间与核空间/左零空间成对绑在一起，是全部正交直和分解的代数基础，这里补上证明。

6.1 核空间是行空间的正交补

把 A 按行写出：

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ \alpha_m^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad \mathrm{Row}(A) = \mathrm{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\},$$

其中每个 $\alpha_i \in \mathbb{R}^n$。把 $Ax = \mathbf{0}$ 按行展开，即可逐行识别 $\ker(A)$：

$$\begin{aligned} x \in \ker(A) &\iff Ax = \mathbf{0} \\ &\iff \alpha_i^{\mathsf{T}} x = 0, \qquad i = 1, \dots, m \\ &\iff x \perp \alpha_i, \qquad i = 1, \dots, m \\ &\iff x \perp \mathrm{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \\ &\iff x \in \mathrm{Row}(A)^{\perp}. \end{aligned}$$

其中一处用到：与一组向量都正交 $\iff$ 与它们的任意线性组合正交。于是

$$\boxed{\ker(A) = \mathrm{Row}(A)^{\perp}}$$

这正是 §1 里”$Ax = \mathbf{0}$ 意味着 x 与 A 的每一行都正交”那句话的逐行展开。

6.2 列空间的正交补是左零空间

把 A 按列写出：

$$A = (\beta_1 \ \cdots \ \beta_n), \qquad \mathrm{Col}(A) = \mathrm{span}\{\beta_1, \dots, \beta_n\},$$

其中每个 $\beta_j \in \mathbb{R}^m$。对 $y \in \mathbb{R}^m$，把条件 $y^{\mathsf{T}} A = \mathbf{0}^{\mathsf{T}}$（行向量为零）按列展开：

$$\begin{aligned} y \in \mathrm{Col}(A)^{\perp} &\iff y \perp \beta_j, \qquad j = 1, \dots, n \\ &\iff y^{\mathsf{T}} \beta_j = 0, \qquad j = 1, \dots, n \\ &\iff y^{\mathsf{T}} A = \mathbf{0}^{\mathsf{T}} \\ &\iff A^{\mathsf{T}} y = \mathbf{0} \\ &\iff y \in \ker(A^{\mathsf{T}}). \end{aligned}$$

这里把 n 个标量条件 $y^{\mathsf{T}} \beta_j = 0$ 打包成行向量 $y^{\mathsf{T}} A = \mathbf{0}^{\mathsf{T}}$，再两边转置（$y^{\mathsf{T}} A$ 的转置是 $A^{\mathsf{T}} y$）。于是

$$\boxed{\mathrm{Col}(A)^{\perp} = \ker(A^{\mathsf{T}})}$$

6.3 两条恒等式其实是同一条

第二条无须独立证明：把 6.1 用于 A^{T}，注意 $\mathrm{Row}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{Col}(A)$，立即得到

$$\ker(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{Row}(A^{\mathsf{T}})^{\perp} = \mathrm{Col}(A)^{\perp}.$$

反过来把 6.2 用于 A^{T}，又回到 6.1，两者互为镜像。合起来正是 §2 的两条正交直和

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Row}(A) \oplus^{\perp} \ker(A), \qquad \mathbb{R}^m = \mathrm{Col}(A) \oplus^{\perp} \ker(A^{\mathsf{T}}),$$

而由正交补关系直接读出的维数等式

$$\dim\ker(A) = n - \dim\mathrm{Row}(A), \qquad \dim\ker(A^{\mathsf{T}}) = m - \dim\mathrm{Col}(A)$$

不过是秩—零度定理的另一种写法：**正交补一旦建立，“秩 + 零化度 = 维数”只是维数公式的转写。**

相关内容：四大基本子空间（含手绘图与 SVD 视角）、线性映射与矩阵表示、线性方程组的判定与求解、符号体系。